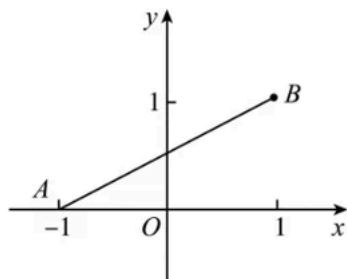


深圳市聚龙科中学人机对话 数学 D 卷

一、单选题 (共 20 题, 共 100 分)

1. 如图, 已知点 $A(-1, 0)$ 和点 $B(1, 1)$, 若抛物线 $y = x^2 + c$ 与线段 AB 有公共点, 则 c 的取值范围是 ()

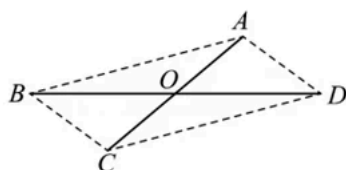


- A. $-1 \leq c \leq 0$ B. $-1 \leq c \leq \frac{1}{2}$ C. $-1 \leq c \leq \frac{9}{16}$ D. $0 \leq c \leq \frac{9}{16}$
2. 下列根式中, 不是最简二次根式的是 ()
- A. $\sqrt{8}$ B. $\sqrt{7}$ C. $\sqrt{a+b}$ D. $\sqrt{xy}$
3. 若三角形的三边长均能使代数式 $x^2 - 9x + 18$ 的值为 0, 则此三角形的周长为 ().
- A. 9 或 18 B. 9 或 15 或 18
C. 9 或 15 D. 9 或 12 或 15 或 18

4. 若点 $P(a-2, 1-a)$ 在第二象限, 则 a 的取值范围是 ()

- A. $a < 1$ B. $1 < a < 2$ C. $a > 2$ D. $a < 2$

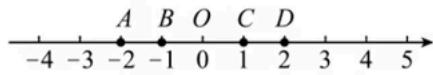
5. 如图, 取两根长度不等的细木棒 AC , BD , 将它们的中点重合固定 (记为点 O). 转动木棒 AC , 在 $\angle AOD$ 由锐角变成钝角的过程中, 分析以木棒四个端点为顶点的四边形 $ABCD$, 下列结论一定成立的是 ()



- A. $AB = AD$ B. $OA = AD$
C. $\angle BAD = \angle ABC$ D. $\angle BAD = \angle BCD$

6. 如图, 数轴上的点 A , B , O , C , D 分别表示数 -2 , -1 , 0 , 1 , 2 , 则表示数 $2 - \sqrt{5}$ 的

点 P 应落在()

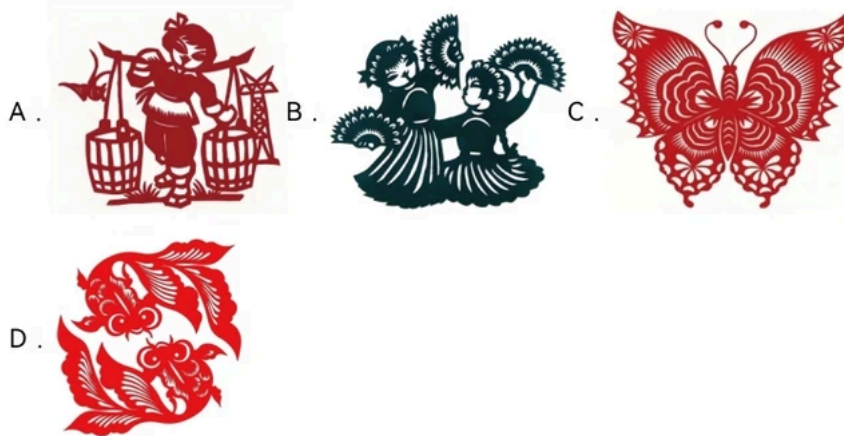


- A . 线段 AB 上 B . 线段 BO 上 C . 线段 OC 上 D . 线段 CD 上

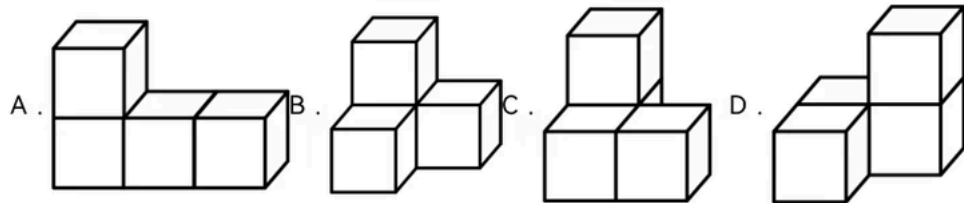
7 . 2018 年全国消协组织创新维权手段，聚焦维权难点，消费维权能力和水平不断提.2018 年，全国消协组织共受理消费者投诉 76.2 万件，解决 55.6 万件，为消费者挽回经济损失约 9.8 亿元；其中，9.8 亿可用科学记数法表示为 ()

- A . 9.08×10^8 B . 9.8×10^8 C . 0.98×10^9 D . 0.98×10^{10}

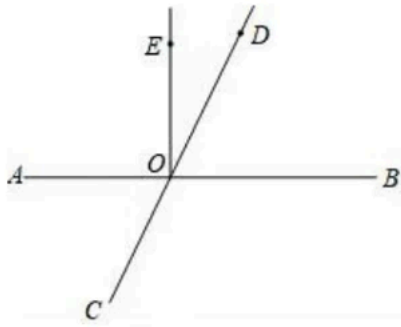
8 . 民间剪纸是中国古老的传统民间艺术，它历史悠久，风格独特，深受国内外人士所喜爱，下列剪纸作品中，是轴对称图形的为 ()



9 . 下列几何体是由 4 个相同的小正方体搭成的，其中左视图与俯视图相同的是 ()

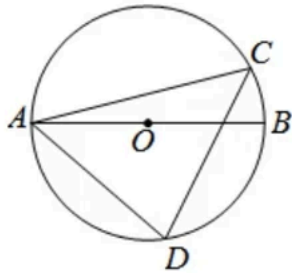


10 . 如图所示，直线 AB 与直线 CD 相交于点 O， $EO \perp AB$ ， $\angle EOD = 25^\circ$ ，则下列说法正确的是 ()



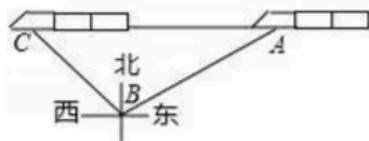
- A . $\angle AOE$ 与 $\angle BOC$ 互为对顶角
- B . 图中有两个角是 $\angle EOD$ 的邻补角
- C . 线段 DO 大于 EO 的理由是垂线段最短
- D . $\angle AOC = 65^\circ$

11 . 如图, AB 是 $\odot O$ 的直径, C, D 是 $\odot O$ 上的两点, 连接 AC, CD, AD , 若 $\angle ADC = 75^\circ$, 则 $\angle BAC$ 的度数是 ()



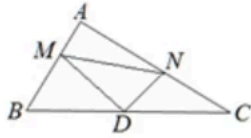
- A . 15°
- B . 25°
- C . 30°
- D . 75°

12 . 如图, 在距离铁轨 200 米处的 B 处, 观察由南宁开往百色的“和谐号”动车, 当动车车头在 A 处时, 恰好位于 B 处的北偏东 60° 方向上, 10 秒钟后, 动车车头到达 C 处, 恰好位于 B 处西北方向上, 则这时段动车的平均速度是 () 米/秒.



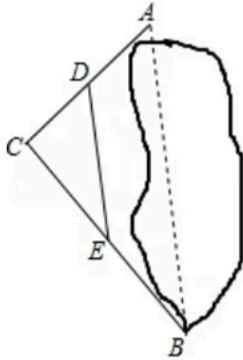
- A . $20(\sqrt{3} + 1)$
- B . $20(\sqrt{3} - 1)$
- C . 200
- D . 300

13 . 如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle A = 90^\circ$, $AB = 6$, $AC = 8$, 点 D 为边 BC 的中点, 点 M 为边 AB 上的一动点, 点 N 为边 AC 上的一动点, 且 $\angle MDN = 90^\circ$, 则 $\cos \angle DMN$ 为 () .



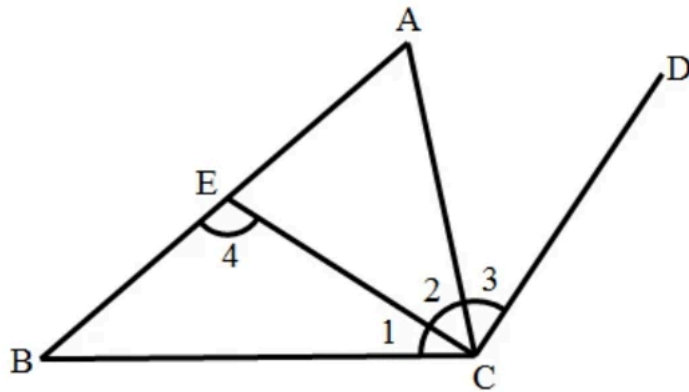
- A. $\frac{4}{5}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{3}{5}$ D. $\frac{\sqrt{10}}{5}$

14. 如图, 要测定被池塘隔开的 A, B 两点的距离, 可以在 AB 外选一点 C , 连接 AC, BC , 并分别找出它们的中点 D, E , 连接 ED . 现测得 $AC = 30m$, $BC = 40m$, $DE = 24m$, 则 $AB =$ ()



- A. $50m$ B. $48m$ C. $45m$ D. $35m$

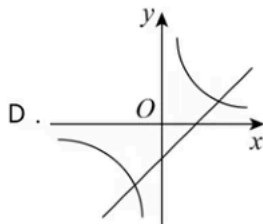
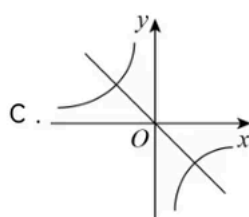
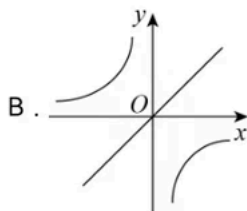
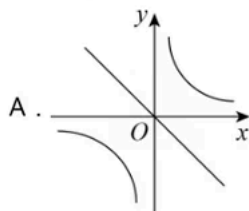
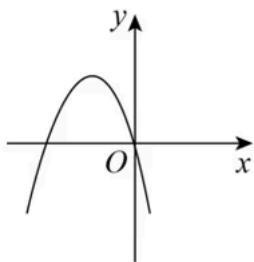
15. 如图, 给出下列说法: ① $\angle B$ 和 $\angle 1$ 是同位角; ② $\angle 1$ 和 $\angle 3$ 是对顶角; ③ $\angle 2$ 和 $\angle 4$ 是内错角; ④ $\angle A$ 和 $\angle BCD$ 是同旁内角. 其中说法正确的有 ()



- A. 0 个 B. 1 个 C. 2 个 D. 3 个

16. 已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的图像如图所示, 那么一次函数 $y = bx + c$ 和反比例函数

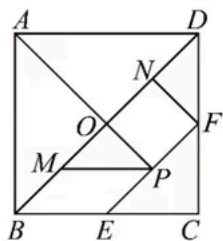
$y = \frac{a}{x}$ 在同一平面直角坐标系中的图像大致是 ()



17. 以下四个命题：①任意三角形的一条中位线与第三边上的中线互相平分；②A, B, C, D, E, F六个足球队进行单循环赛，若A, B, C, D, E分别赛了5, 4, 3, 2, 1场，则由此可知，还没有与B队比赛的球队可能是D队；③两个正六边形一定位似；④有13人参加捐款，其中小王的捐款数比13人捐款的平均数多2元，则小王的捐款数不可能最少，但可能只比最少的多，比其他的都少．其中真命题的个数有（ ）

- A. 1个 B. 2个 C. 3个 D. 4个

18. 七巧板是一种开发智力的玩具，为提高学生的感知能力，老师投影演示如下：在正方形纸板ABCD中，BD为对角线，E, F分别为BC, CD的中点，AP ⊥ EF分别交BD, EF于O, P两点，M, N分别为BO, DO的中点，连接MP, NF，沿图中实线剪开即可得到一副七巧板．通过观察演示过程，



甲同学得出：图中的三角形都是等腰直角三角形；

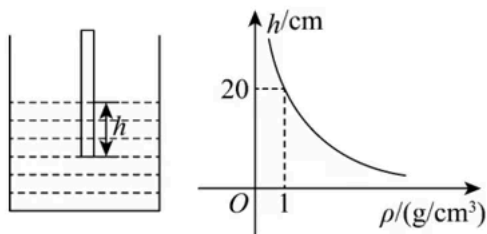
乙同学得出：四边形MPEB是菱形；

则正确的是 ()

19. 小明投掷一次骰子, 向上一面的点数记为 x , 再投掷一次骰子, 向上一面的点数记为 y ,

A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{9}$ C. $\frac{1}{12}$ D. $\frac{1}{18}$

其图象如图所示，下列说法正确的是（ ）



- A. 当液体密度 $\rho \geq 1\text{g/cm}^3$ 时, 浸在液体中的高度 $h \geq 20\text{cm}$
- B. 当液体密度 $\rho = 2\text{g/cm}^3$ 时, 浸在液体中的高度 $h = 40\text{cm}$
- C. 当浸在液体中的高度 $0 < h \leq 25\text{cm}$ 时, 该液体密度 $\rho \geq 0.8\text{g/cm}^3$
- D. 当液体密度 $0 < \rho \leq 4\text{g/cm}^3$ 时, 浸在液体中的高度 $h \geq 5\text{cm}$

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	A	B	A	D	B	B	C	C	D
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	A	A	A	B	B	C	B	B	B	C

1. C

【分析】设 AB 所在直线为 $y = kx + b$ ，利用待定系数法可求出该直线的解析式，当抛物线与线段 AB 相切时，即方程 $\frac{1}{2}x + \frac{1}{2} = x^2 + c$ 有两个相等的实数根，根据一元二次方程根的判别式即可求出 c 的值．抛物线向下移动时，即 c 值变小，当抛物线经过点 A 时，即将 A 点坐标代入抛物线解析式，求出此时 c 的值，即为 c 的最小值．

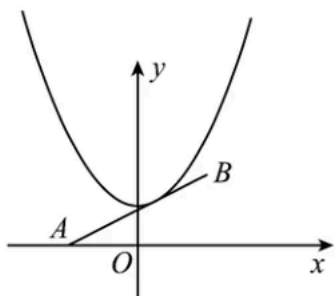
【详解】设 AB 所在直线为 $y = kx + b$ ，

将 $(-1, 0)$ ， $(1, 1)$ 代入 $y = kx + b$ ，得：
$$\begin{cases} 0 = -k + b \\ 1 = k + b \end{cases}$$

解得：
$$\begin{cases} k = \frac{1}{2} \\ b = \frac{1}{2} \end{cases},$$

$$\therefore y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2},$$

如图，当抛物线与线段 AB 相切时，



令 $\frac{1}{2}x + \frac{1}{2} = x^2 + c$ ，整理得 $x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} + c = 0$ ，

$$\therefore \Delta = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 - 4 \times 1 \times \left(-\frac{1}{2} + c\right) = 0,$$

解得 $c = \frac{9}{16}$ ，

c 减小，抛物线向下移动，

如图，当抛物线经过点 $A(-1, 0)$ 时，